



Apuntes de Redes de Datos

Parte 2 — Nivel Senior

SDN, Datacenter, Cloud, Kubernetes, MPLS, Multicast

Aldo Zepeda Moctezuma

17 de mayo de 2026

“La infraestructura que no entiendes es la infraestructura que te va a fallar a las 3am.”

— Sabiduría de SRE

Índice general

Capítulo 1

Introducción a la Parte 2 — Nivel Senior

1.1. ¿Qué cubre esta parte?

Concepto

La **Parte 1** de estos apuntes cubrió los **fundamentos de redes**: el modelo OSI, TCP/IP, protocolos clave (TCP, UDP, DNS, HTTP, TLS, SSH) y cómo fluyen los datos de una máquina a otra.

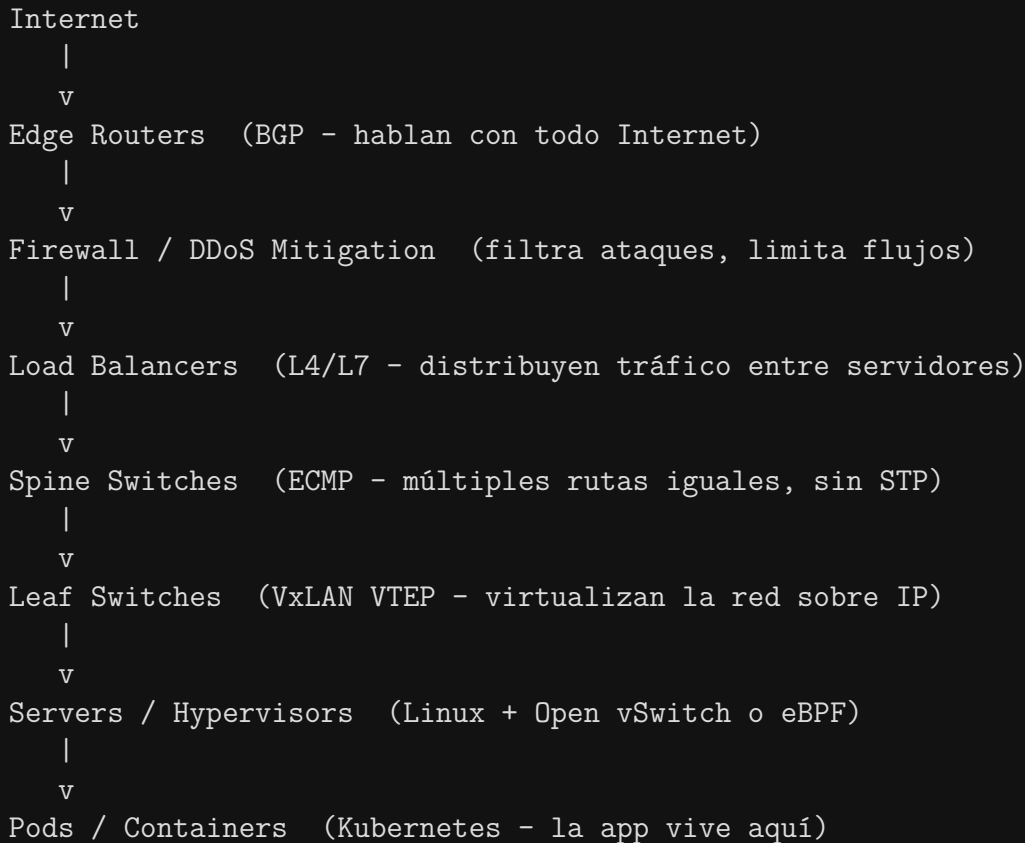
La **Parte 2** sube un nivel. Aquí vemos cómo funcionan las redes **por dentro**, en producción real, a escala empresarial y de nube:

- **Datacenters modernos**: VxLAN, EVPN, Spine-Leaf, SDN
- **Redes de operador (carrier)**: MPLS, QoS, ingeniería de tráfico
- **Kubernetes**: CNI, Service Mesh, Ingress, eBPF
- **Cloud networking**: AWS VPC, Transit Gateway, Direct Connect
- **Seguridad de switch empresarial**: 802.1X, MACsec, VLAN hardening
- **Wi-Fi empresarial**: WPA3-Enterprise, 802.11ax (Wi-Fi 6)
- **Multicast**: PIM, IGMP, streaming a gran escala

 **Analogía**: La Parte 1 es aprender a **manejar un auto**: sabes presionar el acelerador, girar el volante, respetar semáforos. La Parte 2 es aprender a **construir el motor**: sabes cómo funciona el sistema de combustión, la transmisión, el turbocompresor — y por qué falla a las 3am cuando hay 50,000 usuarios conectados.

1.2. 🏢 El Stack del Datacenter Moderno

Antes de entrar a cada tecnología, necesitas ver el panorama completo. Este es el flujo real de un paquete desde Internet hasta el contenedor que lo procesa en un datacenter moderno (AWS, Google Cloud, un banco grande):



Concepto

Cada flecha del diagrama es un capítulo de esta parte:

- **BGP** se estudia en Cloud Networking (cap. 07).
- **Firewall / DDoS** es parte de Seguridad empresarial (cap. 02).
- **Load Balancers + VxLAN + Spine-Leaf** son el cap. 04 (Datacenter).
- **MPLS y QoS** mueven paquetes entre datacenters (cap. 05).
- **Pods y Kubernetes** son el cap. 06.



Analogía: El datacenter es como un aeropuerto enorme. Internet es el mundo exterior. Los Edge Routers son la *aduana*. Los Spine Switches son las *pistas de aterrizaje* (no hay semáforos — todo va en paralelo). Los Leaf Switches son las *puertas de abordaje*. Los Pods son *los asientos de cada vuelo*: el destino final del pasajero (paquete).

1.3. Mapa de Tecnologías

La siguiente tabla muestra qué cubre cada capítulo, qué tecnologías involucra y en qué entorno vive en producción real:

Cap.	Tecnología		Dónde vive
01	Wi-Fi	Empresarial: 802.11ax, Enterprise, roaming 802.11r	Oficinas corporativas, campus universitarios, hoteles, aeropuertos
02	Switching	Avanzado: VLANs, STP/RSTP, 802.1X, MACsec, port security	Cualquier red con switches administrables (empresa, datacenter, banco)
03	SDN y controladores,	OpenFlow: APIs northbound/southbound, OpenDaylight	Datacenters de hiperescaladores (Google, Facebook), redes universitarias
04	Datacenter:	VxLAN, EVPN, Spine-Leaf, ECMP, BGP-EVPN	AWS, Azure, GCP, Equinix, datacenters privados grandes
05	MPLS y QoS:	LSP, LDP, RSVP-TE, ingeniería de tráfico, DiffServ	Redes de operador (Telmex, AT&T, Lumen), troncales entre datacenters
06	Kubernetes	Networking: CNI, Calico, Cilium/eBPF, Service Mesh, Ingress	Toda empresa que corre microservicios en producción
07	Cloud Networking:	VPC, Transit Gateway, Direct Connect, BGP con AWS	AWS, Azure, GCP — el 90 % de las startups y empresas medianas
08	Multicast:	PIM-SM, PIM-SSM, IGMP, MDT, streaming y finanzas	Broadcasters (televisión IP), bolsas de valores, CDNs

1.4. Parte 1 vs Parte 2 — ¿Qué cambia?

Esta tabla compara el nivel de cada tema entre las dos partes. No es que Parte 1 sea “incorrecto” — es que Parte 2 es lo que se usa en producción a escala:

Dimensión	Parte 1 (Fundamentos)	Parte 2 (Producción)
Protocolos de transporte	TCP / UDP básico, puertos, handshake	MPLS / VxLAN, túneles, encapsulación multi-capa
Seguridad	TLS (HTTPS), SSH, firewalls básicos	MACsec (capa 2), 802.1X, WPA3-Enterprise, Zero Trust
Wi-Fi	802.11 básico, WPA2 personal, canales	Wi-Fi 6 (802.11ax), roaming empresarial, RADIUS/EAP
Enrutamiento	RIP, OSPF básico, tablas de rutas	BGP completo, MPLS-TE, ECMP en Spine-Leaf
Switches	VLANs básicas, STP para evitar loops	EVPN, VxLAN VTEP, MLAG, port security avanzado
Virtualización de red	No aplica (redes físicas)	SDN, OpenFlow, OVS, eBPF, Cilium
Contenedores	No aplica	CNI plugins, Kubernetes networking, Service Mesh
Cloud	No aplica	VPC, Transit Gateway, Direct Connect, Cloud Router
Escala	Red de laboratorio o SOHO (10–100 hosts)	Miles de servidores, millones de flujos simultáneos

1.5. 🎓 ¿Por qué importa todo esto?



Tecnología Moderna

El 90 % de la infraestructura empresarial moderna corre sobre:

- **Kubernetes** para orquestar contenedores
- **Cloud networking** (AWS VPC, Azure VNet) para conectar todo
- **MPLS** en las redes de operador que unen datacenters
- **VxLAN + EVPN** dentro del datacenter para virtualizar la red
- **802.1X + MACsec** para seguridad de acceso en campus empresariales

Las entrevistas de SRE / Network Engineer en empresas como Google, Amazon, Banco de México, BBVA, Telmex y cualquier empresa con más de 500 empleados preguntan exactamente estos temas.

🧠 Si sabes explicar por qué VxLAN usa UDP port 4789, cómo Kubernetes asigna IPs a los pods, y qué hace un LSR en MPLS — ya estás en el top 10 % de candidatos.

💡 **Analogía final:** Un médico general sabe que el corazón bombea sangre (Parte 1). Un cirujano cardiovascular sabe hacer un bypass, reparar una válvula y gestionar la UCI post-operatoria (Parte 2). Ambos son necesarios, pero el hospital solo le confía el quirófano al segundo.

Capítulo 2

Wireless Empresarial — WPA3 y 802.1X

Concepto

El Wi-Fi empresarial moderno no es el mismo router de casa con una contraseña compartida. En entornos corporativos, aeropuertos, universidades y hospitales, la seguridad inalámbrica se construye sobre tres pilares: **autenticación individual, cifrado por sesión y control de acceso por puerto**. Este capítulo cubre **WPA3** (el protocolo de seguridad Wi-Fi más moderno) y **802.1X** (el estándar de control de acceso a red por puerto, usado tanto en Wi-Fi como en switches cableados).

2.1. WPA3 — Wi-Fi Protected Access 3

Concepto

WPA2 (802.11i, 2004) usa **PSK** (Pre-Shared Key): una sola contraseña compartida que todos los usuarios conocen. Quien sabe la contraseña entra. Si esa contraseña se filtra, *toda la red queda comprometida*. Además, un atacante puede capturar el 4-way handshake y atacarlo offline con diccionario (Hashcat a millones de intentos por segundo).

WPA3 (2018) reemplaza PSK por **SAE** (Simultaneous Authentication of Equals), también conocido como “Dragonfly Handshake”. Cada cliente se autentica individualmente con un protocolo de prueba de conocimiento cero.

Analogía:

- **WPA2-PSK** = llave maestra que todos los empleados tienen. Si un empleado la pierde (o la fotografía), cualquiera entra.
- **WPA3-SAE** = tarjeta inteligente individual por empleado. Cada tarjeta es única; perder una no compromete las demás. Además, la tarjeta no “revela” el PIN al sistema — solo demuestra que lo conoce (prueba de conocimiento cero).

Característica	WPA2	WPA3
Intercambio de llaves	PSK (Pre-Shared Key) — contraseña compartida	SAE / Dragonfly — Diffie-Hellman con prueba de conocimiento cero
Forward Secrecy	No — capturar el handshake permite descifrar sesiones pasadas	Sí — cada sesión genera llaves efímeras únicas
Ataques offline	Vulnerable — atacante captura el 4-way handshake y ataca con diccionario	Resistente — SAE no permite ataques offline de diccionario
Redes abiertas	Sin cifrado (aeropuertos, cafeterías en texto claro)	OWE (Opportunistic Wireless Encryption) — cifrado sin contraseña
Modo empresarial	WPA2-Enterprise con 802.1X/EAP	WPA3-Enterprise con 802.1X/EAP + Suite B (criptografía de 192 bits)
Estándar IEEE	802.11i (2004)	IEEE 802.11-2020 (enmienda)

2.1.1. 🔑 SAE — Simultaneous Authentication of Equals

🧠 Concepto

SAE (RFC 7664 / IEEE 802.11-2020) es un protocolo de establecimiento de llaves basado en **Diffie-Hellman sobre curva elíptica** con una **prueba de conocimiento cero** (*zero-knowledge proof*).

¿Qué significa prueba de conocimiento cero aquí? En WPA2, durante el 4-way handshake, el cliente y el AP derivan una PMK a partir de la contraseña y la intercambian de forma que un atacante que capture el tráfico puede verificar contraseñas offline. En SAE, el protocolo demuestra que *ambas partes conocen la misma contraseña* sin que ninguna la transmita — ni en texto claro ni en forma derivada atacable offline.

Forward Secrecy (Secreto hacia adelante): Cada sesión Wi-Fi negocia un par de llaves efímeras (de un solo uso). Si un atacante graba todo el tráfico cifrado de hoy y mañana roba la contraseña del AP, *no puede descifrar el tráfico de hoy* porque las llaves efímeras ya no existen. WPA2 no tiene esta propiedad.

 Cuidado**KRACK Attack (Key Reinstallation Attack, 2017) — CVE-2017-13077**

Mathy Vanhoef descubrió que en el 4-way handshake de WPA2, un atacante Man-in-the-Middle podía forzar la **reinstalación de llaves ya usadas** manipulando los mensajes del handshake. Al reinstalar una llave con un nonce repetido, el cifrado CCMP se debilita drásticamente — en algunos casos hasta recuperación de texto claro.

Impacto: afectó prácticamente todo dispositivo Wi-Fi con WPA2 del planeta. **WPA3/SAE es inmune por diseño:** SAE no usa un 4-way handshake con reinstalación de llaves. El protocolo Dragonfly genera llaves únicas por sesión que no pueden ser reinstaladas, eliminando la clase de vulnerabilidad que KRACK explotó.

 Parches de WPA2 existen, pero WPA3 es la solución estructural.

2.1.2. **OWE — Opportunistic Wireless Encryption** **Concepto**

OWE (RFC 8110) resuelve un problema clásico: las redes Wi-Fi abiertas (aeropuertos, cafeterías, hoteles) no tienen contraseña, por lo que el tráfico viaja en texto claro y cualquier persona con un adaptador en modo monitor puede **sniffear pasivamente** todo lo que transmite.

OWE mantiene la experiencia de usuario (no pide contraseña, te conectas directamente) pero cifra automáticamente el enlace inalámbrico mediante un intercambio **Diffie-Hellman** entre cliente y AP:

1. Cliente y AP intercambian claves públicas efímeras DH durante la asociación.
2. Derivan una **PMK** (Pairwise Master Key) compartida.
3. El 4-way handshake estándar procede para generar llaves de sesión.
4. Todo el tráfico queda cifrado con AES-CCM, incluso sin contraseña.

 **OWE** protege contra **sniffing pasivo** (alguien escucha tu tráfico Wi-Fi). No autentica al AP — un Evil Twin todavía puede responder. Para autenticación del AP, se necesita 802.1X o certificados adicionales.

2.2. 🛡️ 802.1X — Port-Based Network Access Control



Concepto

802.1X (IEEE 802.1X-2020) es el estándar de **control de acceso a red basado en puerto**. Define tres actores:

- **Supplicant** (Suplicante): el cliente que quiere acceso a la red (laptop, teléfono, impresora). Implementado en el sistema operativo (wpa_supplicant en Linux, native supplicant en Windows/macOS).
- **Authenticator** (Autenticador): el switch o Access Point. Tiene el puerto en estado **UNAUTHORIZED** (bloqueado) hasta que el servidor RADIUS aprueba al cliente. Solo deja pasar tráfico EAP (EAPoL) durante la autenticación.
- **Authentication Server** (Servidor de Autenticación): típicamente un servidor **RADIUS** (FreeRADIUS, Cisco ISE, Microsoft NPS). Verifica las credenciales y devuelve Access-Accept o Access-Reject.



Analogía: el sistema de llave magnética de un hotel.

- El **Supplicant** es el huésped que quiere entrar a su habitación.
- El **Authenticator** es la cerradura electrónica de la puerta. No importa que el huésped sepa el número de habitación (contraseña compartida): sin la tarjeta válida, la puerta no abre.
- El **RADIUS Server** es el sistema central del hotel que verifica si esa tarjeta corresponde a una reserva activa y autoriza el acceso.

Si la tarjeta no es válida (credenciales incorrectas, certificado expirado, dispositivo no administrado), el puerto queda en UNAUTHORIZED y el cliente solo puede acceder a una VLAN de cuarentena — si es que eso se configura.

2.2.1. 🧪 EAP — Extensible Authentication Protocol

EAP (RFC 3748) es el protocolo de autenticación que viaja dentro de 802.1X. Es “extensible” porque define solo el *marco* del intercambio de autenticación; el mecanismo real es el **método EAP** elegido:

Método	Mecanismo	Caso de uso	Estado
EAP-TLS	Certificados X.509 mutuos (cliente y servidor)	Máxima seguridad; dispositivos administrados con PKI propia	Recomendado
PEAP	Contraseña dentro de túnel TLS (solo el servidor tiene certificado)	Integración con Active Directory; BYOD con credenciales de dominio	Aceptable
EAP-TTLS	Contraseña dentro de túnel TLS con PAP/CHAP interno	Linux, Android, BYOD heterogéneo; no requiere certificado en el cliente	Aceptable
EAP-MD5	Hash MD5 de la contraseña (sin cifrado del canal)	Legacy; sin protección contra ataques de diccionario offline	Obsoleto — No usar
EAP-FAST	PAC (Protected Access Credential) en lugar de certificado	Alternativa a PEAP en entornos Cisco sin PKI completa	Uso limitado

2.2.2. RADIUS — Remote Authentication Dial-In User Service

RADIUS (RFC 2865/2866) es el protocolo de AAA (Authentication, Authorization, Accounting) más usado en redes empresariales. Opera sobre UDP:

Puertos RADIUS:

UDP 1812 - Authentication (sustituye al histórico 1645)
 UDP 1813 - Accounting (sustituye al histórico 1646)

Mensajes principales:

Authenticator --> RADIUS: Access-Request
 (contiene: User-Name, NAS-IP, EAP-Message, Message-Authenticator [HMAC-MD5])

RADIUS --> Authenticator: Access-Accept
 (+ atributos: Tunnel-Type=VLAN, Tunnel-Medium-Type=802, Tunnel-Private-Group-ID=<VLAN-ID>)

Access-Reject
 (acceso denegado, puede incluir Reply-Message)

Access-Challenge
 (solicita más información al cliente,

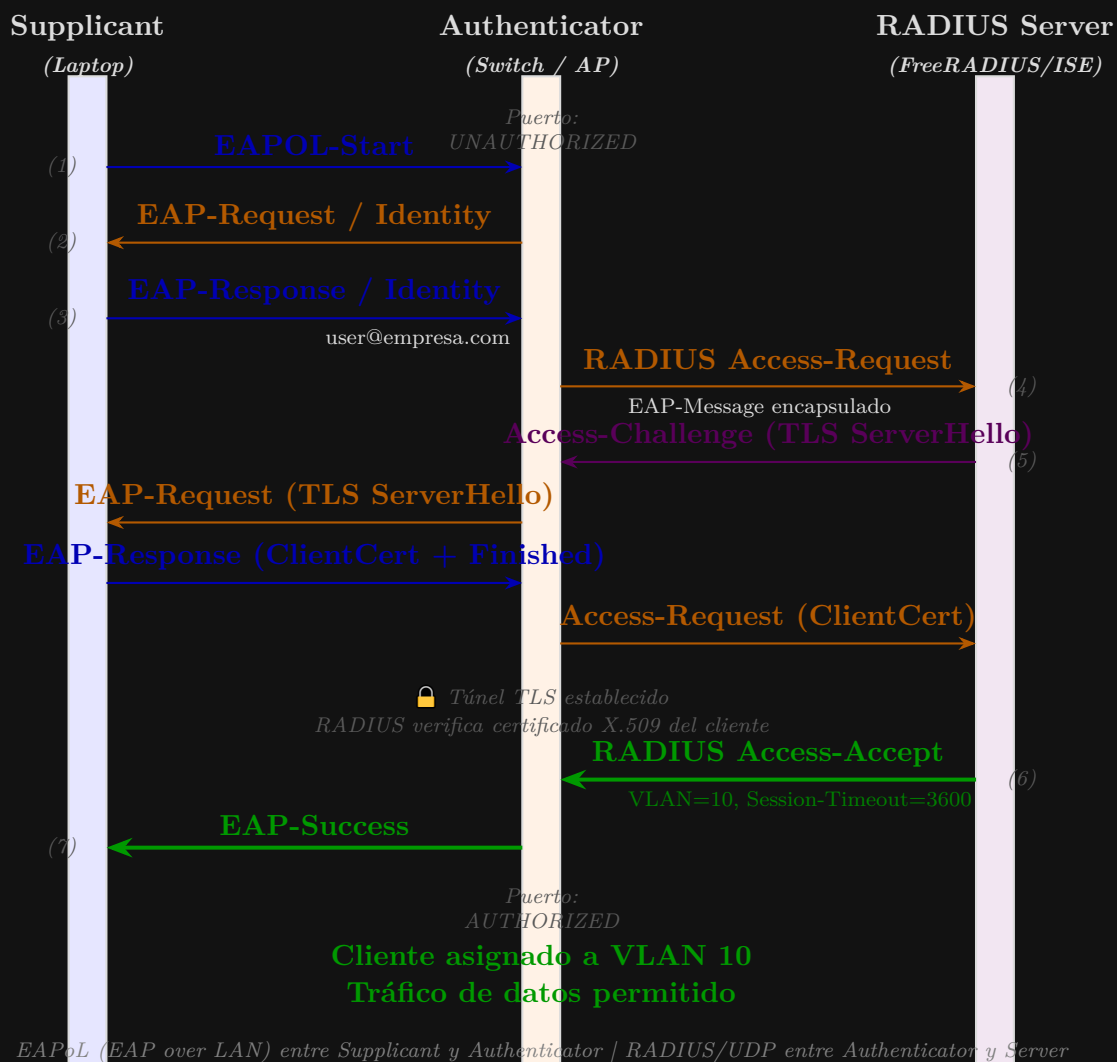
p.ej. segundo factor, certificado)

Seguridad:

- El secreto compartido (RADIUS shared secret) cifra los atributos sensibles (contraseñas) usando MD5.
- Para producción: usar RADSEC (RADIUS over TLS, RFC 6614) en lugar de RADIUS sobre UDP plano.

2.2.3. 📡 Flujo Completo 802.1X — Diagrama de Secuencia

El siguiente diagrama muestra el flujo completo de autenticación 802.1X con EAP-TLS entre los tres actores:



Tecnología Moderna

Google BeyondCorp — El dispositivo como identidad

La implementación de 802.1X en Google va más allá del usuario. En el modelo **BeyondCorp** (el origen del término “Zero Trust”), la autenticación de red usa **EAP-TLS** donde el certificado pertenece al **DISPOSITIVO**, no al usuario:

- Cada laptop, teléfono y servidor administrado por Google recibe un **certificado X.509 único** emitido por la PKI interna de Google.
- El 802.1X valida ese certificado de dispositivo, no una contraseña de usuario.
- Si un empleado trae su laptop personal (*dispositivo no administrado*), el AP la rechaza en el 802.1X — no hay RADIUS Access-Accept — independientemente de que el empleado tenga credenciales válidas de usuario.
- **Credenciales de usuario robadas + dispositivo no administrado = cero acceso a la red interna.**

🧠 Este modelo invierte el supuesto de confianza tradicional: en vez de “confío en quien está dentro de la red”, el modelo es “*no confío en nadie hasta verificar dispositivo, usuario y contexto*”. La red es ahora solo un canal de transporte — el acceso real lo controla la capa de aplicación con certificados y políticas de dispositivo.

Capítulo 3



Switching Avanzado

Si en la Parte 1 aprendiste que un switch aprende MACs y reenvía tramas, aquí vas a aprender cómo los switches de nivel empresarial manejan escenarios que un switch hogareño ni soñaría: múltiples instancias de Spanning Tree, cifrado en el cable, VLANs anidadas, aislamiento de puertos, control de tormentas de tráfico, y autenticación de dispositivos en el puerto físico.

3.1. MSTP — Multiple Spanning Tree Protocol (802.1s)



Concepto

Problema con RSTP clásico: una sola instancia STP para *todas* las VLANs. Eso significa que si el árbol bloquea un enlace, lo bloquea para **todo el tráfico**, sin importar la VLAN. Es como cerrar un carril de una autopista y afectar a todos los vehículos, aunque la mitad fueran por destinos distintos. **MSTP (802.1s)** mapea grupos de VLANs a instancias STP independientes, cada una con su propio árbol y su propio Root Bridge. Resultado: diferentes VLANs pueden usar diferentes caminos físicos de forma simultánea.

3.1.1. Conceptos clave

- **MST Region:** conjunto de switches con la misma configuración MST (mismo nombre de región, número de revisión y mapeo VLAN→instancia). Los switches fuera de la región se ven como un único switch virtual (boundary).
- **IST (Internal Spanning Tree / Instancia 0):** instancia especial que interopera con switches RSTP/STP clásicos en la frontera de la región.
- **MSTI (MST Instance):** instancias 1–64, cada una con su propio Root Bridge y topología independiente.

3.1.2. Configuración Cisco IOS

📄 Configuración / Código

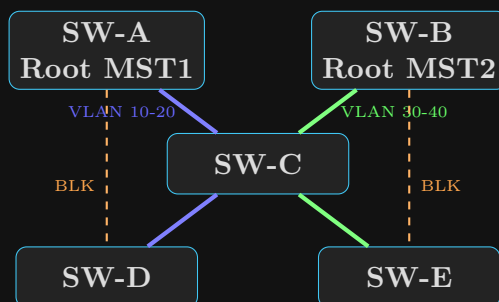
```
spanning-tree mode mst

spanning-tree mst configuration
  name CORP_REGION
  revision 1
  instance 1 vlan 10-20
  instance 2 vlan 30-40
  exit

! Root bridge para instancia 1
spanning-tree mst 1 priority 4096

! Root bridge para instancia 2
spanning-tree mst 2 priority 4096
```

3.1.3. Diagrama: MSTP balanceando tráfico



VLAN 10-20 usan el camino izquierdo; VLAN 30-40 el derecho. Cada instancia bloquea enlaces distintos: **cero desperdicio de ancho de banda.**

3.2. 🛡️ MACsec — MAC Security (802.1AE)

🧠 Concepto

MACsec cifra el tráfico *hop-by-hop* en Layer 2: entre dos switches adyacentes, entre un switch y una laptop, entre dos datacenters unidos por fibra oscura. Analogía: TLS es el sobre sellado que va de tu laptop al servidor de Google. MACsec es el vehículo blindado que transporta ese sobre entre cada par de edificios. TLS protege el contenido; MACsec protege el cable físico en cada tramo.

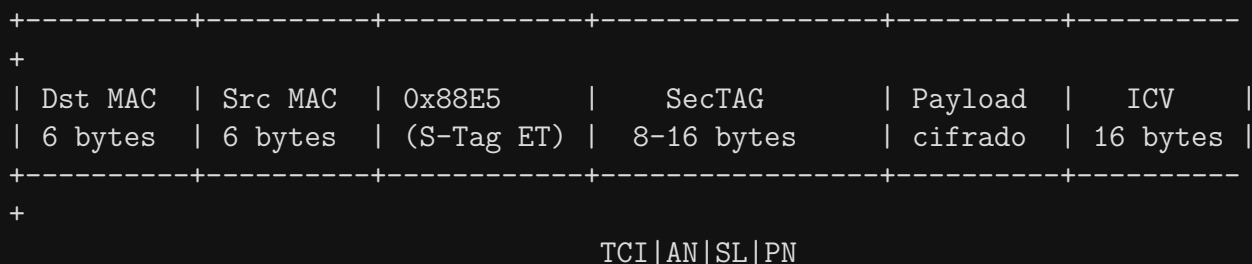
3.2.1. Cómo funciona

1. **MKA (MACsec Key Agreement)**: protocolo basado en 802.1X que negocia claves simétricas entre los peers. Corre sobre el mismo puerto que después

cifrará.

2. **SecY (Security Entity):** bloque hardware/software que cifra/descifra cada frame Ethernet en tiempo real.
3. **Overhead:** 32 bytes por frame (16 bytes SecTAG + 16 bytes ICV). Latencia adicional: microsegundos en hardware con ASIC dedicado.

3.2.2. Formato del frame MACsec



Cuidado

MACsec requiere soporte en **hardware** (ASIC). No todos los switches lo implementan. Cisco Catalyst 9000 y Nexus 9000 lo soportan nativamente. Switches de gama baja, no.

3.2.3. TLS vs MACsec

Característica	TLS	MACsec
Capa	L7 (aplicación)	L2 (enlace)
Alcance	End-to-end	Hop-by-hop
Qué cifra	Payload TCP/UDP	Frame Ethernet completo
Visible al ISP	Solo IPs	Nada (MACs también ocultas)
Requiere app	Sí	No (transparente a la app)

3.3. QinQ — Double Tagging (802.1ad)

Concepto

Problema: un cliente tiene sus propias VLANs (1–4094). El carrier (ISP) también usa VLANs internamente. Si ambos usan VLAN 100, hay colisión: el switch del carrier no distingue “VLAN 100 del Cliente A” de “VLAN 100 del Cliente B”.

QinQ añade un *segundo tag* de VLAN. El tag interno (C-Tag, Customer Tag) pertenece al cliente. El tag externo (S-Tag, Service Tag) pertenece al carrier. El carrier solo ve S-Tags; los C-Tags son opacos para él.

3.3.1. Formato del frame QinQ

```

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Dst MAC | Src MAC | 0x88A8   | S-Tag   | 0x8100   | C-Tag   |
| 6 bytes | 6 bytes | (S-Tag ET)|(4 bytes)|(C-Tag ET)|(4 bytes)|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
      ^-- Carrier procesa hasta aquí
                                     ^-- Cliente ve esto

```

Ejemplo real

Telmex te vende metro ethernet para conectar Polanco con Vallejo. Internamente usa S-Tag 500 para identificar tu tráfico. Dentro de tu red usas VLAN 10 (datos) y VLAN 20 (voz). Los switches de Telmex no saben nada de tus VLANs internas: solo mueven frames con S-Tag 500.

3.4. 🏠 Private VLANs

Concepto

Private VLANs (PVLANS) resuelven el aislamiento *dentro* de una VLAN. Escenario: hosting con 50 VMs del Cliente A en la misma VLAN. No quieres que se vean entre sí — solo deben alcanzar el gateway. Con VLANs normales, cualquier VM habla con cualquier otra. PVLANS lo impiden a nivel de switch, sin necesidad de firewall adicional.

3.4.1. Tipos de puertos

Tipo	Puede hablar con	Caso de uso
Promiscuous	Todos	Router / gateway / firewall
Isolated	Solo Promiscuous	VM aislada, servidor de cliente
Community	Su comunidad + Promiscuous	VMs del mismo tenant que sí se comunican

Configuración / Código

```

vlan 100
  private-vlan primary
vlan 101
  private-vlan isolated
vlan 102
  private-vlan community
vlan 100
  private-vlan association 101,102

! Puerto promiscuous (router/gateway)
interface GigabitEthernet0/1
  switchport mode private-vlan promiscuous

```

```
switchport private-vlan mapping 100 101,102

! Puerto isolated (VM aislada)
interface GigabitEthernet0/2
  switchport mode private-vlan host
  switchport private-vlan host-association 100 101
```

3.5. 📡 IGMP Snooping

🧠 Concepto

Sin IGMP Snooping, un switch trata tráfico multicast como **broadcast**: lo manda a todos los puertos del segmento. Un stream de video 4K a 20 Mbps llega a todos, aunque solo una laptop lo haya pedido.

Con IGMP Snooping, el switch *escucha* los mensajes IGMP que cruzan sus puertos y construye una tabla de “qué puerto quiere qué grupo multicast”. El tráfico solo va a los puertos interesados.

3.5.1. Flujo de aprendizaje

1. Router manda **IGMP General Query** a 224.0.0.1 cada 60 s.
2. Host interesado responde con **IGMP Membership Report** (grupo específico).
3. Switch anota: “Puerto X quiere grupo 239.1.1.1”.
4. Host que ya no quiere el grupo manda **IGMP Leave**.
5. Switch elimina la entrada (o espera timeout de membresía).

⚠️ Cuidado

IGMP Snooping necesita un **IGMP Querier** en la VLAN (normalmente el router multicast). Sin Querier, los hosts nunca envían Reports espontáneamente y el switch no aprende → el tráfico multicast termina siendo flooded de todas formas.

Si no hay router multicast, configura `ip igmp snooping querier` en el switch.

3.6. ☁️ Storm Control

🧠 Concepto

Un loop de red o NIC defectuoso puede generar tráfico broadcast/multicast que se multiplica exponencialmente: un frame genera 2, esos 2 generan 4, y en segundos tienes una *broadcast storm* que satura todos los enlaces al 100 %. **Storm Control** monitorea el porcentaje de ancho de banda consumido por broadcast/multicast/unknown unicast. Si supera el umbral, descarta los frames en exceso (o apaga el puerto).

💻 Configuración / Código

```
interface GigabitEthernet0/1
  storm-control broadcast level 20.00
  storm-control multicast level 10.00
  storm-control action shutdown
```

Acción	Comportamiento
drop	Descarta exceso, puerto sigue activo
shutdown	Apaga el puerto (err-disabled)
trap	Genera SNMP trap al NMS

- STP previene loops → evita que la tormenta ocurra.
- Storm Control limita el daño si la tormenta *ya ocurrió*. Son complementarios, no alternativos.

3.7. 🔑 802.1X en Switches — Wired NAC

🧠 Concepto

El mismo 802.1X del Wi-Fi empresarial aplica a **puertos físicos de switch**. Un puerto en estado *unauthorized* no permite tráfico de datos hasta que el dispositivo autentica contra RADIUS. Analogía: el puerto del switch es el torniquete de un edificio. Sin credenciales válidas no entras, aunque físicamente hayas insertado el cable.

3.7.1. MAB — MAC Authentication Bypass

🧠 Concepto

Impresoras, teléfonos IP y cámaras no tienen *supplicant* 802.1X. No pueden iniciar el handshake EAP. **MAB** es el fallback: si el dispositivo no responde al EAPOL-Request inicial, el switch toma su MAC y la envía a RADIUS como si fuera el “usuario”.

RADIUS tiene una base de datos de MACs autorizadas.

Limitación: MACs se pueden falsificar (*MAC spoofing*). MAB no es autenticación fuerte; es “mejor que nada” para dispositivos sin 802.1X.

Configuración / Código

```
aaa new-model
aaa authentication dot1x default group radius
aaa authorization network default group radius
dot1x system-auth-control

interface GigabitEthernet0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  authentication port-control auto
  authentication order dot1x mab
  authentication priority dot1x mab
  dot1x pae authenticator
  mab
```

3.7.2. VLANs de contingencia

- **Guest VLAN:** dispositivos que no inician 802.1X caen aquí (acceso limitado).
- **Auth-Fail VLAN:** intentaron autenticar pero fallaron (portal de error).
- **Critical VLAN:** si RADIUS está caído, el puerto cae aquí en vez de bloquearse por completo. Evita lockout total de la red.

Tecnología Moderna

🌟 **Cisco ISE (Identity Services Engine)** integra 802.1X + MAB + postura de seguridad (¿el dispositivo tiene antivirus? ¿parches aplicados?) + profiling automático (identifica si es impresora HP o iPhone) y asigna políticas por identidad, no por puerto físico. Es el cerebro del NAC empresarial moderno.

Capítulo 4

SDN y OpenFlow

Imagina que cada semáforo de una ciudad toma sus propias decisiones de forma independiente: no sabe qué pasa en el resto de la ciudad, no puede coordinarse con los demás, y para cambiar una política necesitas ir físicamente a cada semáforo. Eso es el networking tradicional. **SDN** pone un controlador central que tiene visibilidad de toda la red y puede programar cada “semáforo” (switch) desde un solo punto.

4.1. El Problema del Networking Tradicional

Concepto

En un router o switch tradicional, el **control plane** (quién decide a dónde va el paquete) y el **data plane** (quién realmente lo reenvía) viven *en el mismo dispositivo*. Esto implica:

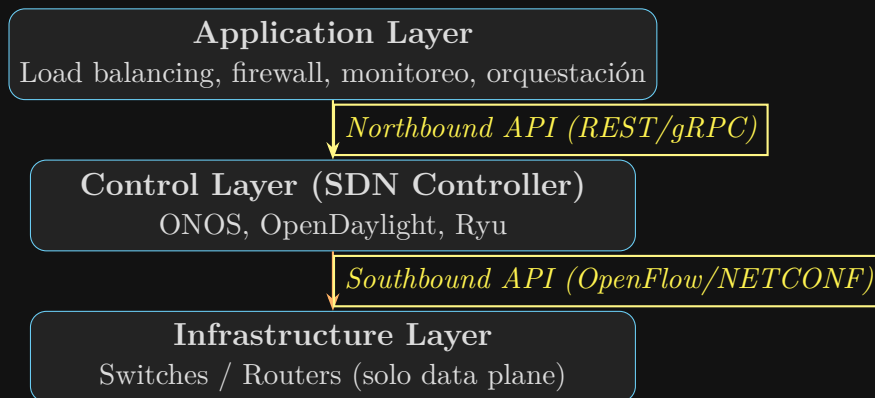
- Para cambiar política de routing, hay que reconfigurar cada dispositivo individualmente (SSH a cada switch, cambiar ACLs, redistribuir rutas).
- No hay visibilidad global: cada router solo conoce su vecindad.
- Nuevas funciones requieren actualizar firmware en *todos* los dispositivos.
- La red no puede adaptarse automáticamente a condiciones cambiantes.

4.2. Arquitectura SDN

Concepto

SDN (Software-Defined Networking) separa el control plane del data plane. El control plane se centraliza en un **SDN Controller**; los switches solo hacen forwarding según las instrucciones del controlador.

4.2.1. Las tres capas



4.2.2. Northbound vs Southbound API

API	Entre	Protocolos típicos
Northbound	Aplicaciones → Controlador	REST, gRPC, GraphQL
Southbound	Controlador → Switches	OpenFlow, NETCONF, gRPC/gNMI
East/West	Controlador → Controlador	OVSDB, clustering protocols

4.3. OpenFlow Protocol

Concepto

OpenFlow es el protocolo southbound más extendido. El controlador instala *flow entries* en la **flow table** de cada switch OpenFlow. Cuando llega un paquete, el switch lo compara contra las entries y ejecuta las acciones indicadas. Analogía: el switch es un mesero con un menú fijo (flow table). El controlador es el chef que decide qué platos ofrece ese mesero. El mesero no improvisa: si el paquete no está en el menú, lo manda al chef (controller) para que decida.

4.3.1. Flow Entry: Match + Actions

Una flow entry tiene dos partes:

- **Match fields:** los campos del paquete a comparar (puerto de entrada, MAC src/dst, VLAN, IP src/dst, protocolo, puerto TCP/UDP, etc.).
- **Actions:** qué hacer si hay match (forward al puerto X, drop, modificar campo del paquete, encolar, enviar al controlador).

4.3.2. Formato de flow entry OpenFlow 1.3

```

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Match   | Priority | Counters | Timeout | Cookie   | Actions |
| (12+ campos) |         | (pkts,   | (idle,   | (opaco)  | (lista) |
|                                     |         |         |         |         |         |

```

```
| | | bytes) | hard) | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Configuración / Código

```
# Ejemplo via ovs-ofctl (Open vSwitch)
# Reenviar trafico HTTP (dst port 80) al puerto 2:
ovs-ofctl add-flow br0 \
    "priority=100, ip, nw_proto=6, tp_dst=80, actions=output
    :2"

# Bloquear IP especifica:
ovs-ofctl add-flow br0 \
    "priority=200, ip, nw_src=10.0.0.5, actions=drop"

# Todo lo demas al controlador:
ovs-ofctl add-flow br0 \
    "priority=0, actions=controller"
```

4.3.3. Pipeline de tablas

OpenFlow 1.1+ permite múltiples flow tables en secuencia:



4.4. Controladores SDN

Controlador	Lenguaje	Caso de uso	Nota
ONOS	Java	Telco, carrier-grade	Clustering nativo
OpenDaylight	Java	Enterprise, modular	Comunidad grande
Ryu	Python	Testing, académico	Fácil de extender
Floodlight	Java	Datacenters	Fork de NOX

4.4.1. OVS — Open vSwitch

Tecnología Moderna

 **Open vSwitch (OVS)** es la implementación *software* de un switch Open-Flow. Vive en el hypervisor (Linux kernel) y conecta VMs entre sí y con la red física. Es el switch virtual por defecto en OpenStack y muchos entornos cloud privados.

Kubernetes también lo usa: **OVN (Open Virtual Network)** sobre OVS implementa el modelo de red de pods con OpenFlow bajo el capó.

4.5. Intent-Based Networking (IBN)

Concepto

IBN es la evolución de SDN: en vez de programar flows individuales, el admin declara una *intención de alto nivel* y el sistema la traduce automáticamente a reglas de bajo nivel.

Ejemplo de intención:

- “Las VMs de producción nunca deben comunicarse con las de desarrollo.”
- “Todo el tráfico de VoIP debe tener latencia máxima de 20 ms.”
- “Los servidores de la VLAN 100 solo acceden a Internet por el firewall A.”

El controlador verifica continuamente que la intención se cumpla y la restaura automáticamente si algo cambia (*closed-loop automation*).

Ejemplo real

Cisco DNA Center y **Cisco Catalyst Center** son las implementaciones comerciales de IBN de Cisco. **VMware NSX** hace lo mismo para redes virtualizadas de datacenters. En ambos casos, el admin define políticas en una GUI y el sistema genera las ACLs, SGTs (Security Group Tags) y flows de OpenFlow necesarios.

4.6. SDN en Producción: Realidades

Cuidado

El **controlador es un single point of failure**. Si el controlador cae, los switches que dependen de él para tomar decisiones pueden dejar de funcionar (o entrar en modo failopen/failsecure con comportamiento degradado).

Mitigación: clustering de controladores (ONOS tiene clustering nativo), y configurar los switches para seguir forwarding con las flows cacheadas durante outages breves.

Ventaja SDN	Limitación SDN
Visibilidad global de la red	Controlador = SPOF si no hay HA
Cambios de política centralizados	Latencia extra (paquete → controlador)
Automatización programable	Curva de aprendizaje alta
Desacoplamiento HW/SW	No todos los switches soportan OpenFlow